DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Rise of the Lost Colors	CÓDIGO DE PROYECTO	RLC-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	11/02/2026

Nombre del Paquete de Trabajo	GDD	Código de Cuenta	1.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Elaborar la planificación, redacción y estructuración del Game Design Document, incluyendo la definición de mecánicas, narrativa, personajes, niveles, sistema de juego y requisitos funcionales. Su objetivo es establecer una base clara y coherente que sirva como referencia para el desarrollo del videojuego.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H1: Entrega del Game Design Document	02/02/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A1	Redactar Game Design Document	Jefe de proyecto	30	30€/h	900€	0	0€	0€	900€
A2	Revisión y validación final del documento	Jefe de proyecto	5	30€/h	150€	0	0€	0€	150€

Nombre del Paquete de Trabajo	Plan de Dirección del Proyecto	**Código de Cuenta**	1.1.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Elaborar la planificación general del proyecto, incluyendo alcance, objetivos, cronograma, recursos, presupuesto, gestión de riesgos y criterios de seguimiento y control. Su finalidad es establecer el marco de gestión que guiará la ejecución y asegurará el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A3	Redactar plan de dirección del proyecto	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€

Nombre del Paquete de Trabajo	Requisitos	Código de Cuenta	1.1.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Realizar la identificación, análisis, documentación y validación de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales. Incluye su priorización, trazabilidad y control de cambios, garantizando que el producto final cumpla las necesidades y expectativas definidas.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A4	Redactar plan de gestión de requisitos	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€
A5	Redacción del registro de requisitos	Jefe de proyecto	6	30€/h	180€	0	0€	0€	180€
A6	Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento	Jefe de proyecto	5	30€/h	150€	0	0€	0€	150€

Nombre del Paquete de Trabajo	Alcance	Código de Cuenta	1.1.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir y delimitar los objetivos, entregables y requisitos del proyecto, así como a establecer los criterios de aceptación y los mecanismos de control de cambios, garantizando que se desarrolle únicamente el trabajo necesario.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A7	Redactar enunciado del alcance	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€
A8	Redactar plan de gestión del alcance	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€

Nombre del Paquete de Trabajo	Costes	Código de Cuenta	1.1.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Realizar la estimación, planificación y control del presupuesto del proyecto, incluyendo la identificación de recursos necesarios y el seguimiento de los costes para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto establecido.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A9	Redactar plan de gestión de costes	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€

Nombre del Paquete de Trabajo	Cronograma	Código de Cuenta	1.1.6

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Elaborar la planificación temporal del proyecto, definiendo actividades, secuencias, duraciones e hitos, así como en el seguimiento del avance para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A10	Redactar plan de gestión del cronograma	Jefe de proyecto	2	30€/h	60€	0	0€	0€	60€

Nombre del Paquete de Trabajo	Riesgos	Código de Cuenta	1.1.7

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos potenciales del proyecto, así como en la planificación de respuestas y estrategias de mitigación para reducir su probabilidad o impacto.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A11	Redactar plan de gestión de riesgos	Jefe de proyecto	2	30€/h	60€	0	0€	0€	60€
A12	Redacción del registro de riesgos	Jefe de proyecto	6	30€/h	180€	0	0€	0€	180€

Nombre del Paquete de Trabajo	Calidad	Código de Cuenta	1.1.8

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir los estándares y criterios de calidad del proyecto, así como a establecer actividades de aseguramiento y control que permitan verificar que los entregables cumplen los requisitos definidos.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A13	Redactar plan de gestión de calidad	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€

Nombre del Paquete de Trabajo	Seguimiento	Código de Cuenta	1.1.9

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir como se realizará la supervisión y control del avance del proyecto mediante la actualización y revisión de los registros de cambios, incidencias y decisiones, asegurando la correcta evolución del proyecto conforme a la planificación establecida.	El documento debe estar redactado para la fecha de entrega.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto	09/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A14	Redacción del registro de incidencias	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€
A15	Redacción del registro de decisiones	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€
A16	Redacción del registro de cambios	Jefe de proyecto	3	30€/h	90€	0	0€	0€	90€
A17	Reuniones internas del equipo	Todo el equipo	16	91€/h	1456€	0	0€	0€	1456€
A18	Reuniones con el tutor	Todo el equipo	8	91€/h	728€	0	0€	0€	728€
A19	Sprint Reviews	Todo el equipo	4	91€/h	364€	0	0€	0€	364€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño funcional	Código de Cuenta	2.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir de las características, habilidades, atributos y comportamiento general del jugador, incluyendo sus acciones disponibles, interacciones con el entorno y limitaciones dentro del sistema de juego.	Debe alinearse con el GDD aprobado, no debe contradecir las mecánicas principales ya definidas y debe ser técnicamente viable dentro del motor y tiempo disponible.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A20	Definir atributos y habilidades base del jugador	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A21	Especificar acciones disponibles	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A22	Definir de interacciones posibles con el entorno	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€
A23	Establecer limitaciones	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€

Nombre del Paquete de Trabajo	Movimiento base	Código de Cuenta	2.1.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar las mecánicas básicas de desplazamiento del jugador, incluyendo movimiento lateral, salto simple, doble salto y dash, asegurando fluidez, respuesta inmediata y equilibrio en la jugabilidad.	Debe mantener coherencia con el diseño funcional del jugador, no debe generar conflictos con físicas o colisiones del motor y el rendimiento debe ser óptimo y sin latencia perceptible.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A24	Implementar movimiento lateral	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A25	Implementar salto	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A26	Implementar doble salto	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A27	Implementar dash	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de combate básico	Código de Cuenta	2.1.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollo de las mecánicas de ataque del jugador, detección de impactos, interacción con enemigos y cálculo de daño base, estableciendo la estructura inicial del sistema de combate.	Debe integrarse con el sistema de vida y daño, no debe desequilibrar la dificultad del juego y debe permitir futura ampliación (mejoras o habilidades adicionales).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A28	Implementar ataque cuerpo a cuerpo	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A29	Implementar deteccion de impactos	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A30	Integrar con sistema de daño	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de poderes	Código de Cuenta	2.1.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar sistema de poderes del jugador utilizando el patrón de diseño State, permitiendo alternar entre estados (Velocidad, Fuerza y Escudo) que modifiquen su comportamiento y atributos.	Debe aplicar correctamente el patrón State para garantizar escalabilidad, solo puede haber un estado activo simultáneamente y no debe afectar negativamente al rendimiento ni generar estados inconsistentes.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A31	Implementar sistema de cambio de poderes	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A32	Implementar poder de velocidad	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A33	Implementar poder de fuerza	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A34	Implementar poder de escudo	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de vida y daño del jugador	Código de Cuenta	2.1.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollo del sistema que gestione la salud del jugador, recepción de daño, invulnerabilidad temporal si aplica, muerte y reinicio o consecuencias asociadas.	Debe integrarse correctamente con combate y enemigos, no debe permitir estados inválidos (vida negativa, muerte sin control) y debe ser fácilmente configurable para ajustes de balance.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A35	Implementar sistema de salud	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A36	Implementar sistema de daño infligido	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A37	Implementar invulnerabilidad temporal	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A38	Implementar muerte y reaparición	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Arte y animaciones del jugador	Código de Cuenta	2.1.6

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar y configurar el arte y las animaciones asociadas a los distintos estados y acciones del jugador (reposo, movimiento, salto, ataque, daño, etc.), garantizando coherencia visual y fluidez.	Deben sincronizarse correctamente con las mecánicas implementadas, no deben afectar significativamente al rendimiento y deben respetar el estilo artístico definido en el GDD.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H3: Core del Jugador (Prototipo Base)	16/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A39	Crear sprite base del jugador	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A40	Animar estado de reposo	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A41	Animar movimientos	Diseñador	8	25€/h	200€	0	0€	0€	200€
A42	Animar ataques	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A43	Animar recepción de daño	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A44	Crear variantes según poderes	Diseñador	5	25€/h	125€	0	0€	0€	125€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de arquetipos	Código de Cuenta	2.2.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir los distintos tipos de enemigos asociados a cada nivel, estableciendo sus comportamientos, rol dentro del diseño jugable, dificultad, habilidades y relación con la temática del nivel correspondiente.	Debe respetar la progresión de dificultad del juego, debe alinearse con el diseño narrativo y artístico del GDD y debe ser viable técnicamente dentro del sistema de IA definido.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano	23/03/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A45	Diseñar enemigos de cada nivel	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A46	Especificar comportamientos	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A47	Definir estadísticas base	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€

Nombre del Paquete de Trabajo	Programación de IA Básica	Código de Cuenta	2.2.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar comportamiento de inteligencia artificial básica orientada al ataque, incluyendo detección del jugador, persecución, ataque y gestión de estados simples (reposo o combate).	Debe integrarse con el sistema de combate y vida, no debe generar comportamientos erráticos o bloqueos y debe optimizarse para evitar impacto negativo en el rendimiento.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano	23/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A48	Implementar detección del jugador	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A49	Implementar movimiento	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€
A50	Implementar ataques	Desarrollador	20	21€/h	420€	0	0€	0€	420€
A51	Implementar gestión de estados	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de spawn y despawn	Código de Cuenta	2.2.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollar el sistema encargado de gestionar la aparición (spawn) y desaparición (despawn) de enemigos en función de condiciones como proximidad del jugador, eventos o límites del nivel.	No debe provocar sobrecarga de instancias simultáneas, debe evitar errores de duplicación o desaparición incorrecta y debe garantizar coherencia con el diseño del nivel y balance de dificultad.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano	23/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A52	Implementar sistemas de spawn de enemigos	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A53	Implementar despawn automático de enemigos	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de vida y daño de los enemigos	Código de Cuenta	2.2.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Configurar e integrar las estadísticas básicas de los enemigos, incluyendo puntos de vida, daño infligido y posibles variaciones según el nivel o tipo de enemigo.	Debe ser configurable para facilitar ajustes de balance, debe integrarse correctamente con el sistema de combate del jugador y no debe permitir valores inconsistentes o fuera de rango.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano	23/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A54	Implementar estadísticas de enemigos de nivel 1	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A55	Implementar estadísticas de enemigos de nivel 2	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A56	Implementar estadísticas de enemigos de nivel 3	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A57	Implementar estadísticas de enemigos de nivel final	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€

Nombre del Paquete de Trabajo	Arte y animaciones de enemigos	Código de Cuenta	2.2.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones de los enemigos, incluyendo estados como movimiento, ataque, daño y muerte, asegurando coherencia estética con el estilo del juego.	Debe respetar la línea artística definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse correctamente con la lógica de IA y no debe comprometer el rendimiento del juego.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano	23/03/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A58	Crear sprites y animar enemigos de nivel 1	Diseñador	8	25€/h	200€	0	0€	0€	200€
A59	Crear sprites y animar enemigos de nivel 2	Diseñador	8	25€/h	200€	0	0€	0€	200€
A60	Crear sprites y animar enemigos de nivel 3	Diseñador	8	25€/h	200€	0	0€	0€	200€
A61	Crear sprites y animar enemigos de nivel final	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño mecánico	Código de Cuenta	2.3.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir las mecánicas específicas del mini-jefe, incluyendo patrones de ataque, comportamiento diferencial respecto a enemigos comunes y su papel dentro de la progresión del nivel.	Debe suponer un aumento de dificultad respecto a los enemigos estándar, debe ser coherente con la narrativa y el diseño del nivel y las mecánicas deben ser técnicamente viables dentro del motor utilizado.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H5: Integración del Modelo de IA (Umbra)	13/04/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A62	Definir patrones de ataque base de Umbra	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A63	Implementar recompensas tras derrota de Umbra	Desarrollador	10	21€/h	210€	0	0€	0€	210€

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación del modelo de IA	**Código de Cuenta**	2.3.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Integrar e implementar en el videojuego un modelo de IA para controlar el comportamiento del mini-jefe, gestionando su toma de decisiones durante el combate.	Debe integrarse correctamente con el sistema de combate y estados del juego, no debe comprometer el rendimiento ni generar tiempos de respuesta elevados y debe contemplar un comportamiento de respaldo en caso de fallo del modelo.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H5: Integración del Modelo de IA (Umbra)	13/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A64	Desarrollar modelo de IA para aprendizaje	Desarrollador	30	21€/h	630€	0	0€	0€	630€
A65	Implementar modelo en la toma de decisiones	Desarrollador	15	21€/h	315€	0	0€	0€	315€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de evolución	Código de Cuenta	2.3.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollar sistema que permita al mini-jefe modificar su comportamiento o atributos tras cada combate, incrementando la complejidad en cada nuevo enfrentamiento.	Debe activarse bajo condiciones claramente definidas, no debe generar estados inconsistentes o irreversibles no previstos y debe mantener el equilibrio de dificultad del combate.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H5: Integración del Modelo de IA (Umbra)	13/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A66	Implementar modificación de atributos	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A67	Implementar cambio de comportamiento	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€
A68	Implementar condiciones de activación	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€

Nombre del Paquete de Trabajo	Arte y animaciones del mini-jefe	Código de Cuenta	2.3.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones del mini-jefe, incluyendo estados de ataque, daño y derrota, asegurando impacto visual y coherencia con el estilo artístico del juego.	Debe respetar la identidad visual definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse con los cambios de estado y no debe afectar negativamente al rendimiento del juego.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H5: Integración del Modelo de IA (Umbra)	13/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A69	Crear Sprite base de Umbra	Diseñador	5	25€/h	125€	0	0€	0€	125€
A70	Crear variantes evolutivas	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A71	Animar ataques, daño y derrota	Diseñador	9	25€/h	225€	0	0€	0€	225€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de patrones	Código de Cuenta	2.4.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir los patrones de ataque y comportamiento de los jefes, incluyendo secuencias de habilidades, tiempos de ejecución y variaciones estratégicas que aporten profundidad y desafío al enfrentamiento.	Debe mantener coherencia con la temática y narrativa del nivel, debe ajustarse a la progresión de dificultad del juego y los patrones deben ser comprensibles y anticipables por el jugador (diseño justo).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H6: Implementación de jefes finales	27/04/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A72	Definir patrones del Guardian de Hielo	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€
A73	Definir patrones del Coloso de Ceniza	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€
A74	Definir patrones de la Tempestad Dorada	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€
A75	Definir patrones del Vacío	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€

Nombre del Paquete de Trabajo	Programación de comportamiento	Código de Cuenta	2.4.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar técnica de la lógica de comportamiento de los jefes, integrando los patrones definidos, gestión de estados y respuesta a las acciones del jugador.	Debe integrarse correctamente con los sistemas de combate, vida y poderes, no debe generar errores de estado, bloqueos o comportamientos impredecibles no deseados y debe optimizarse para garantizar un rendimiento estable.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H6: Implementación de jefes finales	27/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A76	Implementar al Guardian de Hielo	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€
A77	Implementar al Coloso de Ceniza	Desarrollador	10	21€/h	210€	0	0€	0€	210€
A78	Implementar a la Tempestad Dorada	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€
A79	Implementar al Vacío	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de puntos débiles	Código de Cuenta	2.4.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollar sistema que permita definir zonas o momentos de vulnerabilidad de los jefes, en los que el jugador pueda infligir mayor daño o activar mecánicas específicas para avanzar en el combate.	Debe estar claramente indicado visual o mecánicamente al jugador, no debe romper el equilibrio del combate y debe integrarse correctamente con el sistema de daño.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H6: Implementación de jefes finales	27/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A80	Implementar zonas de vulnerabilidad del Guardian de Hielo	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A81	Implementar zonas de vulnerabilidad del Coloso de Ceniza	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A82	Implementar zonas de vulnerabilidad de la Tempestad Dorada	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€

Nombre del Paquete de Trabajo	Arte y animaciones de los jefes	Código de Cuenta	2.4.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones de los jefes, incluyendo ataques, estados de vulnerabilidad, daño y derrota, asegurando impacto visual y coherencia estética.	Debe respetar la línea artística definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse con la lógica de comportamiento y no debe afectar negativamente al rendimiento del juego.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H6: Implementación de jefes finales	27/04/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A83	Crear sprite y animaciones del Guardian de Hielo	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A84	Crear sprite y animaciones del Coloso de Ceniza	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A85	Crear sprite y animaciones de la Tempestad Dorada	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A86	Crear sprite y animaciones del Vacío	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de Layout	Código de Cuenta	2.5.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir la disposición de plataformas, obstáculos y zonas de combate, asegurando que el flujo de movimiento del jugador sea fluido. Crear las arenas donde se combatirán con los jefes. Garantizar que el diseño permita el uso de las habilidades de velocidad y fuerza.	Debe respetar las dimensiones de salto y velocidad del jugador para evitar saltos imposibles. Se debe evitar la huida del jugador de las arenas.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo)	30/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A87	Diseñar layout del nivel tutorial	Diseñador	2	25€/h	50€	0	0€	0€	50€
A88	Diseñar layout del nivel 1	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A89	Diseñar layout del nivel 2	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A90	Diseñar layout del nivel 3	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A91	Diseñar layout del nivel final	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de tilemaps	Código de Cuenta	2.5.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Crear los activos visuales decorativos y funcionales (suelos, paredes, fondos) divididos por biomas. Implementar la transición visual de las zonas de penumbra y las versiones corrompidas de los escenarios según la progresión de los colores.	Los tiles deben mantener una coherencia estética con el estilo artístico definido. El colisionador de la casilla debe coincidir exactamente con su representación visual para evitar errores de físicas.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo)	30/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A92	Implementar tilemap del nivel tutorial	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A93	Implementar tilemap del nivel 1	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A94	Implementar tilemap del nivel 2	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A95	Implementar tilemap del nivel 3	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A96	Implementar tilemap del nivel final	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€

Nombre del Paquete de Trabajo	Integración de enemigos y jefes	**Código de Cuenta**	2.5.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Configurar la colocación estratégica de los enemigos en los niveles y establecer los puntos de activación (*triggers*) para los encuentros con los jefes. Incluye la implementación de las transiciones de arena (bloqueo de salidas) y la sincronización de las barras de salud en la interfaz (HUD). Se asegura que los enemigos aparezcan y actúen correctamente dentro del entorno diseñado.	La activación de los jefes debe ocurrir de forma fluida, sin caídas grandes de rendimiento al cargar los modelos o las rutinas de IA. Se debe garantizar que las barreras de las arenas de los jefes solo se disipen una vez completado el encuentro.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo)	30/04/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A97	Colocar enemigos del nivel 1	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€
A98	Colocar enemigos del nivel 2	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€
A99	Colocar enemigos del nivel 3	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€
A100	Colocar enemigos del nivel final	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€
A101	Configurar triggers de jefes	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de objetos y obstáculos	Código de Cuenta	2.5.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Programar el comportamiento de elementos interactivos del entorno como plataformas móviles, trampas de pinchos y superficies que reaccionan a las habilidades del jugador. Configurar las zonas de "muerte instantánea" o daño ambiental.	Las plataformas móviles deben estar sincronizadas para no romper el ritmo del jugador. Los obstáculos no deben bloquear el progreso si el jugador aún no posee la habilidad necesaria para superarlos.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo)	30/04/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A102	Implementar trampas	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A103	Implementar plataformas especiales	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A104	Implementar zonas de muerte instantánea	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Arte y animación del entorno	Código de Cuenta	2.5.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Crear y animar los elementos visuales que dan vida a los escenarios, incluyendo fondos, partículas de ambiente y elementos decorativos animados (como vegetación que reacciona al paso del jugador o cristales que brillan). Desarrollar transición para los cambios de estado del entorno cuando los colores son recuperados o cuando la presencia de Umbra corrompe visualmente el nivel.	Las animaciones de entorno no deben interferir con la visibilidad de los elementos de colisión ni confundirse con amenazas activas. El estilo artístico debe reflejar la pérdida de saturación inicial y el retorno progresivo del color sin sobrecargar el rendimiento gráfico del motor.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H8: Arte Integrado	04/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A105	Diseñar fondo y efectos del nivel tutorial	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A106	Diseñar fondo y efectos del nivel 1	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A107	Diseñar fondo y efectos del nivel 2	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A108	Diseñar fondo y efectos del nivel 3	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A109	Diseñar fondo y efectos del nivel final	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€

Nombre del Paquete de Trabajo	HUD	Código de Cuenta	3.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar la interfaz de usuario que permanece visible durante el juego. Esto incluye los indicadores de salud, el indicador de color activo y cualquier notificación visual de recolección de objetos.	El diseño no debe obstruir la visión de las plataformas y los enemigos. Los elementos del HUD deben actualizarse en tiempo real sin afectar el rendimiento y ser legibles en diferentes resoluciones de pantalla. El estilo visual debe ser coherente con la estética del juego.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A110	Implementar indicadores de salud	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A111	Implementar indicador de poderes	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€
A112	Implementar recolección de objetos clave	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pantalla de inicio	Código de Cuenta	3.1.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar y programar la primera interfaz que visualiza el jugador al iniciar el juego. Incluye el título, un fondo artístico representativo y las opciones principales: "Nueva Partida", "Continuar", "Ajustes" y "Salir".	La opción "Continuar" debe estar deshabilitada si no existe un archivo de guardado previo.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A113	Diseñar interfaz de inicio	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A114	Programar navegación de la pantalla de inicio	Desarrollador	6	21€/h	126€	0	0€	0€	126€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pantalla de pausa	Código de Cuenta	3.1.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar la interfaz que detiene el flujo del juego cuando el jugador lo solicita. Incluye opciones para "Reanudar", "Ajustes", "Volver al Menú Principal" y "Salir". Programar la lógica para congelar todas las físicas, animaciones e IA mientras el menú esté activo.	La transición entre el juego y la pausa debe ser instantánea y no debe causar errores. Al reanudar, no debe haber pérdida de datos ni desincronización en el juego.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A115	Diseñar interfaz de pausa	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A116	Programar lógica de pausa	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A117	Programar navegación de menú	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pantalla de ajustes	Código de Cuenta	3.1.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar el menú que permite al usuario configurar los parámetros técnicos y de jugabilidad. Incluye selectores de volumen, configuración de resolución y modo de pantalla (ventana o pantalla completa).	Los cambios deben aplicarse en tiempo real una vez que el jugador acepte. No se debe permitir salir de esta pantalla sin confirmar si se desean guardar o descartar los cambios realizados.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A118	Diseñar interfaz de ajustes	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A119	Programar lógica de las configuraciones	Desarrollador	10	21€/h	210€	0	0€	0€	210€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pantalla de carga	Código de Cuenta	3.1.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar e implementar la interfaz visual que aparece durante la transición entre niveles o al cargar una partida guardada. Incluir elementos visuales dinámicos y mostrar consejos de juego.	La pantalla debe ocultarse automáticamente solo cuando el nivel esté completamente listo para ser jugado. El tiempo de visualización de los consejos debe ser suficiente para permitir su lectura.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A120	Diseñar pantalla de carga	Diseñador	6	25€/h	150€	0	0€	0€	150€
A121	Implementar consejos de juego	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pantalla de créditos	**Código de Cuenta**	3.1.6

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Diseñar e implementar la sección donde se reconoce el trabajo de los desarrolladores, colaboradores y herramientas utilizadas en el proyecto. Incluye una redirección automática al jugador de vuelta a la pantalla de inicio.	La velocidad de desplazamiento debe ser legible para el usuario. Debe permitir la opción de saltar los créditos.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A122	Diseñar pantalla de créditos	Diseñador	3	25€/h	75€	0	0€	0€	75€
A123	Programar lógica de la pantalla de créditos	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de guardado automático	Código de Cuenta	3.2.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar la lógica que registra el progreso del jugador de forma desatendida en puntos estratégicos del juego, como al entrar en una nueva zona, después de derrotar a una fase de Umbra o al recolectar un "Núcleo de prisma". El sistema debe sobrescribir el archivo de guardado actual con la información de posición, vida y habilidades desbloqueadas.	El proceso de guardado no debe afectar gravemente al rendimiento ni interrumpir la fluidez del movimiento del jugador. Se debe incluir un indicador visual que indique que el guardado está en curso para evitar que el jugador cierre el juego. El sistema debe contar con un mecanismo de seguridad que evite la corrupción de datos si el juego se cierra inesperadamente durante la escritura del archivo.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A124	Implementar lógica de guardado	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A125	Implementar indicador visual	Desarrollador	2	21€/h	42€	0	0€	0€	42€
A126	Implementar mecanismo anti-corrupcion	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de checkpoints	**Código de Cuenta**	3.2.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Diseñar e implementar los puntos de control dentro de los niveles donde el progreso del jugador se actualiza. Incluye restaurar la salud de Iris al interactuar con un checkpoint y establecer ese punto como el nuevo lugar de reaparición en caso de derrota.	No se debe permitir la activación de un checkpoint si Iris se encuentra en estado de combate activo o bajo el ataque directo de un enemigo. La posición guardada debe garantizar que el jugador no reaparezca en una zona de peligro inmediato (como encima de pinchos o en caída libre).

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A127	Implementar lógica de checkpoints	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€

Nombre del Paquete de Trabajo	Persistencia de habilidades	**Código de Cuenta**	3.2.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Desarrollar la lógica que garantiza que las habilidades desbloqueadas por Iris se mantengan activas de forma permanente tras ser adquiridas, asegurando que, al reiniciar el juego o reaparecer en un checkpoint, las habilidades sigan disponibles sin necesidad de repetir los eventos de obtención.	La activación de una habilidad debe guardarse inmediatamente para evitar su pérdida si el juego se cierra justo después de una cinemática o evento de adquisición. El sistema debe impedir que errores en la carga de datos bloqueen el acceso a habilidades necesarias para el progreso.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A128	Implementar guardado y carga de habilidades	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€

Nombre del Paquete de Trabajo	Persistencia de progreso	Código de Cuenta	3.2.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Desarrollar el sistema integral de gestión de datos que permite que el estado del juego se mantenga entre diferentes sesiones. Abarca tanto la escritura de datos como la lectura de los mismos.	Se debe garantizar que los archivos de guardado sean ligeros y rápidos de leer para no extender los tiempos de carga. La persistencia debe funcionar correctamente respetando las rutas de almacenamiento locales.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H9: Interfaz y Persistencia Local	06/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A129	Implementar sistema de escritura y lectura de datos	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€

Nombre del Paquete de Trabajo	Registro de métricas	**Código de Cuenta**	3.3.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Implementar el sistema de recolección de datos en segundo plano durante la partida. Debe capturar y almacenar variables clave para el análisis, incluyendo el tiempo total por nivel, el daño infligido y recibido, el número de muertes y la habilidad más utilizada por el jugador.	La recopilación de datos debe realizarse de forma asíncrona para no afectar al rendimiento ni a los fotogramas por segundo del juego. Se debe garantizar el anonimato de los datos recogidos mediante identificadores no vinculables a información personal.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H10: Leaderboard Integrado	09/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A130	Implementar captura de métricas	Desarrollador	12	21€/h	252€	0	0€	0€	252€

Nombre del Paquete de Trabajo	Identificación de jugadores	**Código de Cuenta**	3.3.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Desarrollar el mecanismo de identificación única mediante la generación automática de un UUID anónimo por instalación. Incluir una interfaz de entrada de texto al inicio para que el jugador establezca su *nickname* público asociado a las puntuaciones.	El identificador UUID debe ser único por instalación y persistente, no modificable por el usuario. El *nickname* elegido estará limitado a un número máximo de caracteres alfanuméricos.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H10: Leaderboard Integrado	09/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A131	Implementar introducción de nickname	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A132	Implementar generación de UUID	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Envío y almacenamiento de datos	**Código de Cuenta**	3.3.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Configurar la comunicación cliente-servidor para transmitir las métricas al finalizar un nivel o la partida. Gestionar la conexión con la base de datos externa para almacenar los registros de los jugadores de forma segura y estructurada.	El envío de datos requiere una conexión a internet activa, debiendo gestionar los tiempos de espera (*timeouts*) y errores de red silenciosamente para no interrumpir la experiencia de juego si el servidor no responde.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H10: Leaderboard Integrado	09/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A133	Configurar comunicación cliente-servidor	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€
A134	Implementar envío de métricas	Desarrollador	7	21€/h	147€	0	0€	0€	147€

Nombre del Paquete de Trabajo	Visualización del leaderboard	Código de Cuenta	3.3.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Diseñar y programar la pantalla de clasificación global online accesible desde el menú. Esta interfaz debe recuperar los datos del servidor y listar a los jugadores ordenados por puntuación compuesta o métricas específicas para fomentar la competencia.	La carga de la clasificación debe limitarse a los mejores registros (ej. Top 10 o 50) para minimizar el consumo de datos y tiempos de carga. La interfaz debe mantener la coherencia estética.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H10: Leaderboard Integrado	09/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A135	Diseñar interfaz de clasificación	Diseñador	4	25€/h	100€	0	0€	0€	100€
A136	Implementar listas ordenadas según métricas	Desarrollador	8	21€/h	168€	0	0€	0€	168€

Nombre del Paquete de Trabajo	Música de niveles	Código de Cuenta	3.4.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Escoger e integrar los temas musicales ambientales para los cuatro biomas principales (Hielo, Volcán, Costa y Torre). La música debe reproducirse en bucle y reflejar la atmósfera específica (misterio, tensión o dinamismo) descrita en el diseño de cada nivel.	Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable. La reproducción en bucle debe ser perfecta ("seamless"), sin cortes audibles ni pausas al reiniciarse la pista.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H11: Audio Integrado	11/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A137	Integrar tema musical del tutorial	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A138	Integrar tema musical del nivel 1	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A139	Integrar tema musical del nivel 2	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A140	Integrar tema musical del nivel 3	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A141	Integrar tema musical del nivel final	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Música de jefes	Código de Cuenta	3.4.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar pistas musicales de alta intensidad y ritmo épico exclusivas para los encuentros con jefes. Incluir la lógica necesaria para realizar transiciones dinámicas o cambios de intensidad según la fase del combate.	No debe haber superposición de pistas que sature la mezcla de audio o genere disonancia durante el combate. Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H11: Audio Integrado	11/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A142	Integrar tema musical de Umbra	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A143	Integrar tema musical del Guardián de Hielo	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A144	Integrar tema musical del Coloso de Ceniza	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A145	Integrar tema musical de la Tempestad Dorada	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A146	Integrar tema musical del Vacío	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€

Nombre del Paquete de Trabajo	Música de pantallas secundarias	Código de Cuenta	3.4.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Implementar las pistas de audio destinados a los menús y pantallas de transición. Se debe programar la lógica de reproducción en bucle y las transiciones entre diferentes estados del juego.	Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable. La música de los menús no debe saturar al usuario, manteniendo un volumen equilibrado respecto a los efectos de sonido de la interfaz.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H11: Audio Integrado	11/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A147	Implementar tema musical de inicio	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A148	Implementar tema musical de pausa	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A149	Implementar tema musical de créditos	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Efectos de sonido	Código de Cuenta	3.4.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Crear y editar con herramientas de audio los efectos sonoros (SFX) para acciones del jugador (salto, dash, ataque…) y eventos del entorno (rotura de cristales, daño). Asegurar su correcta sincronización e integración en el motor Godot.	Los efectos deben ser de corta duración y baja latencia para garantizar una respuesta inmediata a las acciones del jugador. Se debe limitar el número de instancias simultáneas de un mismo sonido para evitar la distorsión de audio.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H11: Audio Integrado	11/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A150	Implementar efectos de sonido de movimiento	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A151	Implementar efectos de sonido de combate	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A152	Implementar efectos de sonido de entorno	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A153	Implementar efectos de sonido de menús	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€

Nombre del Paquete de Trabajo	Sistema de control de volumen	Código de Cuenta	3.4.5

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Programar la gestión de buses de audio dentro del motor. Vincular estos canales a los controles deslizantes del menú de ajustes para permitir al jugador modificar independientemente el volumen maestro, la música y los efectos de sonido.	Los cambios de volumen deben persistir entre sesiones de juego guardándose en el archivo de configuración local. El rango de ajuste debe permitir silenciar completamente el audio (0%) o establecerlo al máximo (100%).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H11: Audio Integrado	11/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A154	Programar buses de audio	Desarrollador	5	21€/h	105€	0	0€	0€	105€
A155	Vincular controles de audio	Desarrollador	4	21€/h	84€	0	0€	0€	84€
A156	Implementar persistencia de volumen	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€

Nombre del Paquete de Trabajo	Plan de pruebas	Código de Cuenta	4.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Definir la estrategia de QA, considerando los casos de uso a verificar, los criterios de aceptación para las mecánicas principales y las herramientas de reporte de errores a utilizar.	El plan debe cubrir la totalidad de los requisitos funcionales críticos definidos en el alcance inicial.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H12: Fase de pruebas terminada	18/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A157	Definir estrategia de QA	Tester	6	15€/h	90€	0	0€	0€	90€
A158	Establecer casos de uso a probar	Tester	5	15€/h	75€	0	0€	0€	75€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pruebas funcionales	Código de Cuenta	4.1.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Realizar y probar conjuntos de tests para verificar el correcto funcionamiento técnico de los sistemas, asegurando que la navegación por menús, la persistencia del guardado y la carga de escenas funcionan sin errores críticos.	El juego no debe presentar errores bloqueantes que cierren la aplicación inesperadamente en ninguna circunstancia normal. Las pruebas deben realizarse y aprobarse en un entorno hardware similar a los requisitos mínimos.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H12: Fase de pruebas terminada	18/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A159	Probar navegación de menús	Tester	5	15€/h	75€	0	0€	0€	75€
A160	Probar persistencia de guardado	Tester	6	15€/h	90€	0	0€	0€	90€
A161	Probar carga de escenas	Tester	6	15€/h	90€	0	0€	0€	90€
A162	Probar mecánicas principales	Tester	10	15€/h	150€	0	0€	0€	150€

Nombre del Paquete de Trabajo	Pruebas de jugabilidad	**Código de Cuenta**	4.1.3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Realizar sesiones de *playtesting* para evaluar la experiencia de usuario, ajustando la curva de dificultad, la respuesta de los controles (físicas de salto) y el balance de daño de los enemigos y jefes.	La dificultad debe ser progresiva, evitando picos de frustración insuperables en los primeros niveles (tutorial y Nivel 1). Las mecánicas de salto y combate deben responder de forma fluida y predecible a los *inputs* del jugador.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H12: Fase de pruebas terminada	18/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A163	Realizar sesiones de *playtesting*	Tester	15	15€/h	225€	0	0€	0€	225€
A164	Ajustar curva de dificultad	Tester	8	15€/h	120€	0	0€	0€	120€
A165	Ajustar respuesta de controles	Tester	5	15€/h	75€	0	0€	0€	75€

Nombre del Paquete de Trabajo	Optimización	Código de Cuenta	4.1.4

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Analizar el rendimiento del juego. Optimizar scripts y recursos gráficos para garantizar una tasa de fotogramas estable y tiempos de carga reducidos.	El juego debe mantener una tasa de imágenes por segundo estable en la resolución nativa. El uso de memoria RAM no debe exceder los límites razonables para evitar ralentizaciones en equipos estándar de gama media.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H12: Fase de pruebas terminada	18/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A166	Analizar el rendimiento del juego	Tester	10	15€/h	150€	0	0€	0€	150€
A167	Optimizar scripts	Tester	5	15€/h	75€	0	0€	0€	75€
A168	Optimizar recursos gráficos	Tester	5	15€/h	75€	0	0€	0€	75€

Nombre del Paquete de Trabajo	Build jugable	Código de Cuenta	5.1.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESTRICCIONES
Generar y compilar los archivos ejecutables finales del proyecto para la plataforma objetivo. Asegurar que la versión distribuible incluye todos los recursos y configuraciones necesarios para su ejecución autónoma.	El entregable final debe ser un ejecutable autocontenido para sistemas Windows, sin requerir la instalación manual de librerías externas o el motor Godot por parte del tribunal o usuario final.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
H13: Cierre y Entrega Final	20/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
A169	Compilar versión jugable para Windows	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A170	Verificar recursos incluidos	Desarrollador	3	21€/h	63€	0	0€	0€	63€
A171	Crear instalador	Desarrollador	0,50	21€/h	10,50€	0	0€	0€	10,50€

Nombre del Paquete de Trabajo	Memoria	**Código de Cuenta**	5.2.1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Redactar documentos de cierre, incluyendo la memoria, que recopila todo el desarrollo del proyecto, incluyendo objetivos, planificación, diseño, implementación, pruebas, resultados y conclusiones. Proporciona un registro completo y comprensible de todo el ciclo de vida del proyecto para evaluación académica y referencia futura.	La memoria debe entregarse en formato digital (PDF) cumpliendo con la extensión y estructura estipuladas por la Universidad de Sevilla. La entrega debe realizarse estrictamente antes de la fecha límite de la convocatoria. Debe seguir las normas y formato establecidos por la institución académica, debe reflejar fielmente el trabajo realizado y estar actualizado hasta la finalización del proyecto y debe ser claro, coherente y comprensible para evaluadores externos.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H13: Cierre y Entrega Final	20/05/2026

RECURSOS Y COSTES

ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A172	Redacción de informe de cierre	Jefe de proyecto	4	30€/h	120€	0	0€	0€	120€
A173	Redacción de la memoria	Jefe de proyecto	70	30€/h	2100€	0	0€	0€	2100€

Nombre del Paquete de Trabajo	Manuales	**Código de Cuenta**	5.2.2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	**RESTRICCIONES**
Elaborar los manuales destinados a los usuarios finales y/o desarrolladores, explicando cómo instalar, configurar y utilizar el videojuego, así como las funcionalidades principales y las recomendaciones de uso.	Debe ser comprensible para usuarios con conocimientos básicos e incluir instrucciones completas y precisas sin ambigüedades y debe estar alineado con la versión final del juego y su funcionamiento real.

HITO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
H13: Cierre y Entrega Final	20/05/2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	**Actividad**	**Recurso**	**Mano de Obra**			**Materiales**			**Coste Total**
			Horas	**Tarifa**	**Total**	**Unidades**	**Coste Unitario**	**Total**	
A174	Realizar manual de usuario para desarrolladores y usuarios finales	Desarrollador	7	21€/h	147€	0	0€	0€	147€